

Лабораторна робота 5

Тема: Docker

Мета: Метою лабораторної роботи є набуття практичних навичок контейнеризації Node.js-застосунків з використанням Docker шляхом розгортання REST API з лабораторної роботи №4 у контейнерному середовищі

Хід роботи:

Завдання 1: Встановлення Docker

Встановіть Docker та переконайтесь, що він працює коректно.

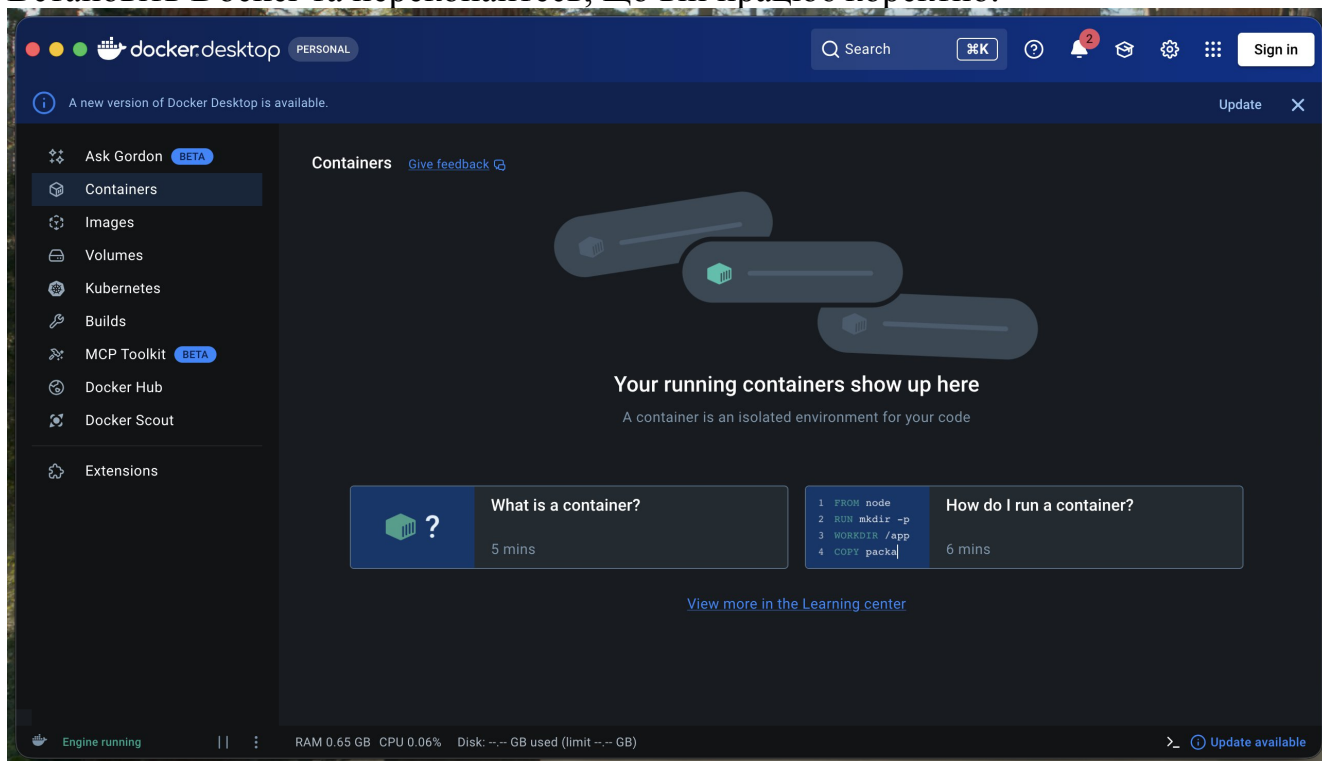


Рис 1. Встановлений docker

```
admin@MacBook-Pro-admin lab3 % docker --version
docker compose version
Docker version 29.2.1, build a5c7197
Docker Compose version v5.1.0
admin@MacBook-Pro-admin lab3 %
```

Рис 2. Перевірка версій

					ДУ «Житомирська політехніка».24.121.9.000 - Лр5						
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата							
Розроб.		Романець О.А.			Звіт з лабораторної роботи			Лім.	Арк.	Аркушів	
Перевір.									1	7	
Керівник								ФІКТ, ар. ІПЗк-24-1			
Н. контр.											
Зав. каф.											

```

00 700/tep unified_maxwell
[admin@MacBook-Pro-admin ~ % docker run hello-world

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
   (amd64)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
   executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
   to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/

```

Рис 3. Результат виконання команди

Завдання 2: Dockerfile, .dockerignore та локальний запуск

Створіть Dockerfile з multi-stage збіркою для вашого Express-застосунку з лаб. 4 та запустіть його локально у контейнері.

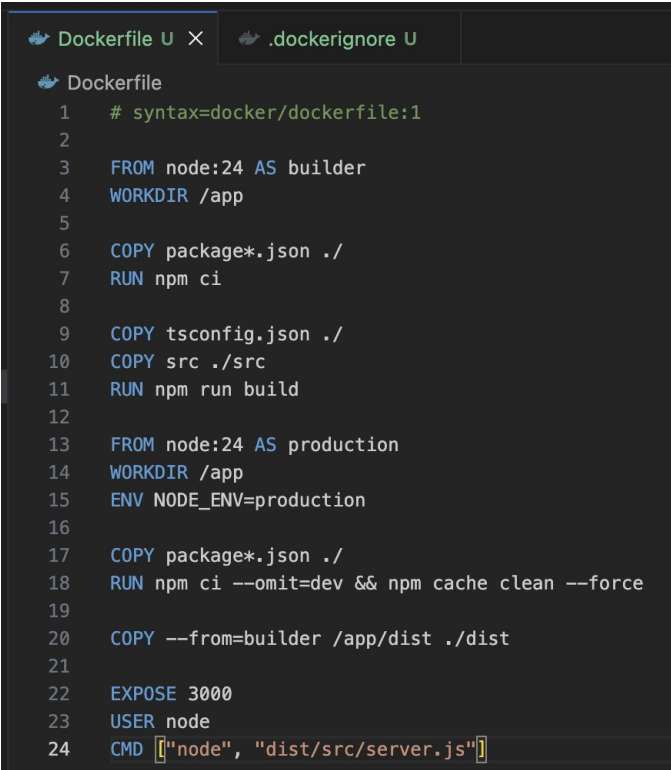
```

admin@MacBook-Pro-admin uni % curl -X POST http://localhost:3000/api/laptops \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brand": "Apple",
  "name": "MacBook Air M2",
  "description": "Light laptop",
  "price": 1299,
  "displaySize": 13.6,
  "cpu": "Apple M2",
  "gpu": "Integrated",
  "releaseDate": "2024-01-10"
}'
{"brand":"Apple","name":"MacBook Air M2","description":"Light laptop","price":1299,"displaySize":13.6,"cpu":"Apple M2","gpu":"Integrated","releaseDate":"2024-01-10T00:00:00.000Z","_id":"69ea76346110ce195f785274","createdAt":"2026-04-23T19:42:44.714Z","updatedAt":"2026-04-23T19:42:44.714Z","fullName":"Apple MacBook Air M2","id":"69ea76346110ce195f785274"}
admin@MacBook-Pro-admin uni % curl http://localhost:3000/api/laptops
{"data":[{"_id":"69ea76346110ce195f785274","brand":"Apple","name":"MacBook Air M2","description":"Light laptop","price":1299,"displaySize":13.6,"cpu":"Apple M2","gpu":"Integrated","releaseDate":"2024-01-10T00:00:00.000Z","createdAt":"2026-04-23T19:42:44.714Z","updatedAt":"2026-04-23T19:42:44.714Z","fullName":"Apple MacBook Air M2","id":"69ea76346110ce195f785274"}],"pagination":{"page":1,"limit":10,"totalItems":1,"totalPages":1}}

```

Рис 4. Створення та вивід даних

		Романець О.А.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.9.000 - Лр5	Арк.
						2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

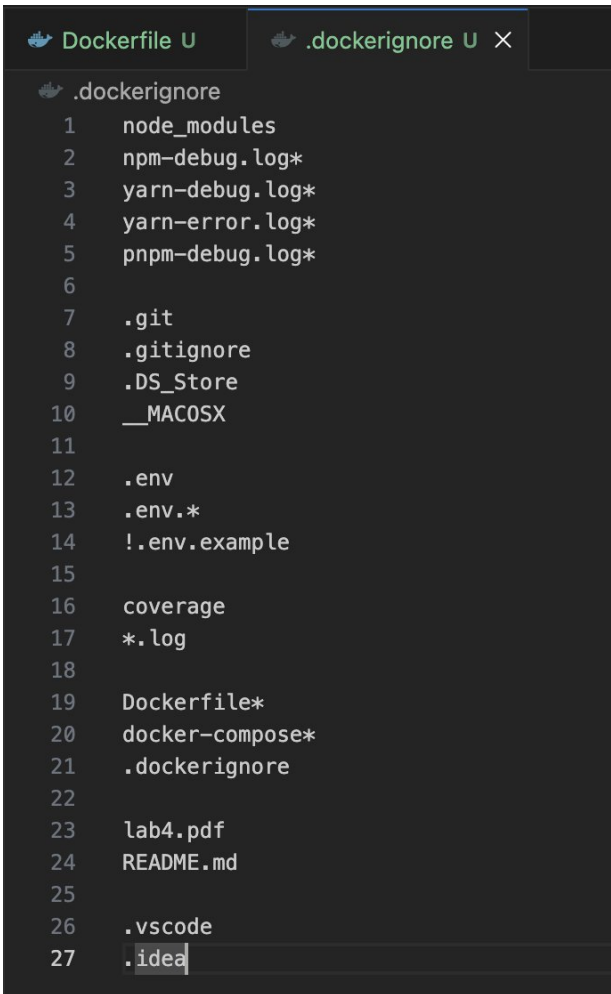


```

1 # syntax=docker/dockerfile:1
2
3 FROM node:24 AS builder
4 WORKDIR /app
5
6 COPY package*.json ./
7 RUN npm ci
8
9 COPY tsconfig.json ./
10 COPY src ./src
11 RUN npm run build
12
13 FROM node:24 AS production
14 WORKDIR /app
15 ENV NODE_ENV=production
16
17 COPY package*.json ./
18 RUN npm ci --omit=dev && npm cache clean --force
19
20 COPY --from=builder /app/dist ./dist
21
22 EXPOSE 3000
23 USER node
24 CMD ["node", "dist/src/server.js"]

```

Рис 5. Dockerfile



```

1 node_modules
2 npm-debug.log*
3 yarn-debug.log*
4 yarn-error.log*
5 pnpm-debug.log*
6
7 .git
8 .gitignore
9 .DS_Store
10 __MACOSX
11
12 .env
13 .env.*
14 !.env.example
15
16 coverage
17 *.log
18
19 Dockerfile*
20 docker-compose*
21 .dockerignore
22
23 lab4.pdf
24 README.md
25
26 .vscode
27 .idea

```

Рис 6. .dockerignore

		Романець О.А.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.9.000 - Лр5	Арк.
						3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

admin@MacBook-Pro-admin uni % docker ps							
CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES	
38e7f5a8a277	myapp	"docker-entrypoint.s..."	5 minutes ago	Up 5 minutes	0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp	modest_chatterjee	
dfaec22053c7	nginx	"/docker-entrypoint..."	4 hours ago	Up 4 hours	0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp	unruffled_maxwell	

Рис 7. Запущений контейнер

Завдання 3: Docker Compose

Створіть compose.yaml для оркестрації Express-застосунку разом із локальним MongoDB.

```

compose.yaml U X
compose.yaml
1  services:
2    mongo:
3      image: mongo:8
4      container_name: mongo
5      restart: unless-stopped
6      environment:
7        MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME: root
8        MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD: rootpassword
9        MONGO_INITDB_DATABASE: laptopdb
10     volumes:
11       - mongo-data:/data/db
12
13     app:
14       build: .
15       container_name: myapp
16       restart: unless-stopped
17       depends_on:
18         - mongo
19       ports:
20         - "3000:3000"
21       environment:
22         NODE_ENV: production
23         PORT: 3000
24         MONGODB_URI: mongodb://root:rootpassword@mongo:27017/laptopdb?authSource=admin
25
26     volumes:
27       mongo-data:

```

Рис 8. Compose.yaml

```

admin@MacBook-Pro-admin uni % curl -X POST http://localhost:3000/api/laptops \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brand": "Dell",
  "name": "XPS 13 Plus",
  "description": "Premium ultrabook with OLED display",
  "price": 1499,
  "displaySize": 13.4,
  "cpu": "Intel Core i7-1360P",
  "gpu": "Intel Iris Xe",
  "releaseDate": "2024-03-15"
}'
{"brand":"Dell","name":"XPS 13 Plus","description":"Premium ultrabook with OLED display","price":1499,"displaySize":13.4,"cpu":"Intel Core i7-1360P","gpu":"Intel Iris Xe","releaseDate":"2024-03-15","_id":"69ea7b036110ce195f785275","createdAt":"2026-04-23T20:03:15.276Z"}
admin@MacBook-Pro-admin uni % docker compose down
docker compose up
[+] down 3/3
✓ Container myapp      Removed
✓ Container mongo      Removed
✓ Network uni_default  Removed
[+] up 3/3
✓ Network uni_default  Created
✓ Container mongo      Created
✓ Container myapp      Created
Attaching to mongo, myapp

```

Рис 9. Створення запису та перезапуск

```

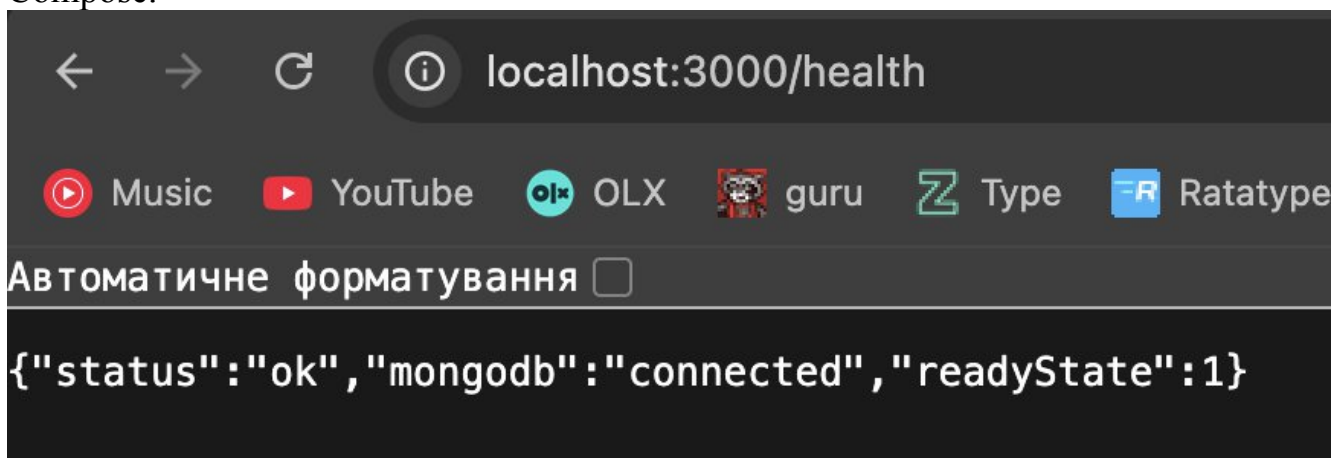
e7451fac1a7f9f): Bind for 0.0.0.0:3000 failed: port is already allocated
admin@MacBook-Pro-admin uni % curl http://localhost:3000/api/laptops
{"data":[{"_id":"69ea76346110ce195f785274","brand":"Apple","name":"MacBook Air M2","description":"Premium ultrabook with OLED display","price":1499,"displaySize":13.4,"cpu":"Apple M2","gpu":"Apple M2","releaseDate":"2024-01-10T00:00:00.000Z","createdAt":"2026-04-23T19:42:44.714Z","updatedAt":"2026-04-23T19:42:44.714Z"},{"_id":"69ea7b036110ce195f785275","brand":"Dell","name":"XPS 13 Plus","description":"Premium ultrabook with OLED display","price":1499,"displaySize":13.4,"cpu":"Intel Core i7-1360P","gpu":"Intel Iris Xe","releaseDate":"2024-03-15T00:00:00.000Z","createdAt":"2026-04-23T20:03:15.276Z"}],"pagination":{"page":1,"limit":10,"totalItems":2,"totalPages":1}}
admin@MacBook-Pro-admin uni %

```

Рис 10. Запис коректно збережено

Завдання 4: Healthcheck-ендпоінт

Додайте ендпоінт /health до застосунку та налаштуйте healthcheck у Docker Compose.



```

{"status":"ok","mongodb":"connected","readyState":1}

```

Рис 11. Шлях health

		Романець О.А.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.9.000 - Лр5	Арк.
						5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Висновок

На даній лабораторній роботі я набув практичних навичок контейнеризації Node.js-застосунків з використанням Docker шляхом розгортання REST API з лабораторної роботи №4 у контейнерному середовищі

		Романець О.А.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.9.000 - Лр5	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		6